

שאלה מס. 1 (30 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 4 & -4 \\ -4 & 4 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

א. מצא את הפולינום האופייני של A וכן את הערכים העצמיים שלה.

ב. האם A ניתנת ללכסון? אם לא, נמק מדוע לא, ואם כן נמק מדוע כן, ובנוסף מצא מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP = D$.

פתרון

א. ניתן לחשב את הפולינום האופייני ע"י חישוב ישיר של $|\lambda I - A|$ אך נשתמש קצת במשפטים מוכרים. קל להבחין כי דרגת A היא 1 ולכן A לא הפיכה ו- $\lambda_1 = 0$ הוא ע"ע של A . נחשב ר"ג שלו:

$$\lambda_1 = 0 \quad n - \text{rank}(\lambda I - A) = 4 - \text{rank}(0I - A) = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 1 = 3$$

הוא 3 או 4 וחסר לנו ע"ע נוסף. מאחר וסכום ע"ע שווה לעקבה של A הרי ש:

$$\text{trace}(A) = 0 + 0 + 0 + \lambda_2 = -16 \quad \text{ומכאן כי } \lambda_2 = -16. \text{ בנוסף ר"א של } \lambda_2 = -16 \text{ הוא 1 (כי}$$

מצאנו כבר את כל הע"ע של A) ולכן גם ר"ג של $\lambda_2 = -16$ הוא 1 וקיבלנו כי לכל ע"ע של A

מתקיים: ר"א שווה ר"ג. לכן A לכסינה (עבור סעיף ב'). לפי הע"ע שקיבלנו יוצא כי הפולינום

האופייני של A הוא: $f(\lambda) = \lambda^3(\lambda + 16)$ וכאמור הע"ע של A הם: $\lambda_1 = 0$ מריבוי 3 ו-

$$\lambda_2 = -16 \text{ מריבוי 1.}$$

ב. נמצא P מלכסנת ו- D אלכסונית.

עמודות P הן הו"ע של A .

ו"ע עבור $\lambda_1 = 0$: יש לפתור $A\bar{x} = 0$. המשוואה היחידה היא: $-4x + 4y - 4z + 4w = 0$ כלומר

$$x = y - z + w \quad \text{ו- 3 פתרונות פרטיים הם:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} : \text{יש לפתור } (A+16I)\bar{x}=0. \text{ בדקו שהפתרון הוא:}$$

ולכן P ו- D המתאימה ל- P (ע"ע בהתאמה באלכסון) הן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -16 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 ו-30 נקודות

יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהיו $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. נתונה טרנספורמציה ליניארית T המקיימת $Tu_1 = 2w$, $Tu_2 = -5w$.

א. חשב את $T(-w)$ ואת $T(w)$.
ב. הוכח ש- T^{18} איננה הפיכה.

יהי U מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 1:

$$U = \{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נתונה טרנספורמציה ליניארית $P: U \rightarrow U$ ע"י

$$P(x+2) = x+3, \quad P(2x+1) = 5x+15$$

ג. הוכח ש- $\text{Ker}(P) = \text{Im}(P)$.

ד. הוכח ש- $P^{15}(2009x + 2008) = 0$.

פתרון

א. u_1, u_2 הם שני וקטורים בת"ל ב- $\mathbb{R}^2$ שמימדו 2 ולכן הם מהווים סיס ל- $\mathbb{R}^2$. מכאן כי נתונה ההעתקה T על איברי בסיס לכן נכתוב את w כצירוף ליניארי של הבסיס הנתון ונפעיל T על הצירוף הליניארי:

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(w) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = T \left(3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = 3T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -5 \\ -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 48 \end{pmatrix}$$

$$T(-w) = -T(w) = - \begin{pmatrix} 16 \\ 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ -48 \end{pmatrix}$$

ב. ניתן לפתור בכמה דרכים. נציג שתיים :

(i). באמצעות מטריצה מייצגת : נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס $B = \{u_1, u_2\}$:

$$T(u_1) = 2w = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 6u_1 - 4u_2$$

$$T(u_2) = -5w = -5 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -15u_1 + 10u_2$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 6 & -15 \\ -4 & 10 \end{pmatrix}$$

יש להוכיח כי T^{18} איננה הפיכה.

לפי משפט, T הפיכה אם"ם המטריצה המייצגת את T לפי בסיס כלשהו היא הפיכה. במקרה שלנו, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B איננה הפיכה כי הדטרמיננטה שלה שווה ל-0 :

$$|[T]_B| = \begin{vmatrix} 6 & -15 \\ -4 & 10 \end{vmatrix} = 6 \cdot 10 - (-4) \cdot (-15) = 0$$

לפי משפט אחר, לכל טבעי k מתקיים : $[T^k]_B = [T]_B^k$ (תוצאה של המשפט

$$[T \circ S]_B = [T]_B [S]_B \text{ כאשר } T \text{ ו- } S \text{ אופרטורים ליניאריים מ- } V \text{ ל- } V \text{ . מאחר ו- } [T]_B \text{ איננה}$$

הפיכה הרי שגם $|[T]_B^k| = |[T]_B|^k = 0$ לכן איננה הפיכה ובפרט עבור $k = 18$.

(ii) לפי משפט, העתקה ליניארית T היא הפיכה אם"ם היא חח"ע ועל. לכן, כדי להראות ש T לא

הפיכה נראה למשל שהיא לא על. לפי משפט אם $\{u_1, \dots, u_n\}$ בסיס של V הרי ש-

$$\{T(u_1), \dots, T(u_n)\} \text{ פורש את } \text{Im}(T), \text{ כאשר } T: V \rightarrow U. \text{ במקרה שלנו } \{u_1, u_2\} \text{ בסיס של}$$

$$V = R^2 \text{ ולכן } \{T(u_1), T(u_2)\} \text{ פורשים את } \text{Im}(T) \text{ שהוא תת מרחב של } R^2. \text{ מאחר ו-}$$

$$\dim \text{Im}(T) = 1 < 2 \text{ הרי ש- } T \text{ לא על ולכן גם לא הפיכה,}$$

ומכאן כי גם T^{18} לא הפיכה כהרכבה של אופרטורים לא הפיכים.

ג. גם במקרה זה $\dim U = 2$ והפולינומים $\{x+2, 2x+1\}$ הם בת"ל ולכן מהווים בסיס ל- U .
 לפי משפט תמונות הבסיס פורשות את התמונה של P ולכן $\{x+3, 5x+15\}$ פורשת את $\text{Im } P$
 כלומר $\text{Im } P = \text{span}\{x+3\}$ ובנוסף $\dim \text{Im } P = 1$. ממשפט המימדים נקבל $\dim \text{Ker } P = 1$.
 צריך להוכיח כי $\text{Im } P = \text{Ker } P$. נוכיח באמצעות הכלה ושוויון מימדים: שוויון מימדים כבר
 קיבלנו ולכן נותר להוכיח כי $\text{Im } P \subseteq \text{Ker } P$ וזאת נעשה ע"י הפעלת P על איבר בסיס של $\text{Im } P$.
 כמו קודם, נתונה P על איברי בסיס של U ולכן נכתוב את $x+3$ כצירוף ליניארי של הבסיס
 הנתון $\{x+2, 2x+1\}$ ונפעיל P :

$$x+3 = \frac{5}{3}(x+2) - \frac{1}{3}(2x+1)$$

$$P(x+3) = P\left(\frac{5}{3}(x+2) - \frac{1}{3}(2x+1)\right) = \frac{5}{3}P(x+2) - \frac{1}{3}P(2x+1) = \frac{5}{3}(x+3) - \frac{1}{3}(5x+15) = 0$$

קיבלנו כי בסיס של $\text{Im } P$ מוכל ב- $\text{Ker } P$ ולכן מהכלה ושוויון מימדים נובע כי $\text{Im } P = \text{Ker } P$.

ד. נזכור כי $\text{Im } P = P(U)$ (כלומר התמונה של P היא קבוצת הוקטורים המתקבלים ע"י הפעלת P על כל U). אבל, לפי סעיף ג' מתקיים $\text{Im } P = \text{Ker } P$ לכן אם נפעיל פעמיים את P נקבל:
 $P^2(U) = P(P(U)) = P(\text{Im } P) = P(\text{Ker } P) = 0$ מאחר ו- $P^2 = 0$ הרי שגם: $P^{15} = 0$ כלומר
 S^{15} העתקת ה-0 ובפרט $P^{15}(2009x + 2008) = 0$.

הערה: כמובן, ניתן לחשב זאת ישירות ע"י כתיבת $2009x + 2008$ באמצעות
 הבסיס $\{x+2, 2x+1\}$. אחרי הפעלת P^2 כבר היינו מקבלים 0 מה שגורר ש-
 $P^{15}(2009x + 2008) = 0$.

שאלה 3 (20 נקודות)

הפרד ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם U ו- W הם תתי מרחב של מרחב וקטורי V עם בסיסים B_1 ו- B_2 בהתאמה אז $B_1 \cup B_2$ הוא בסיס של $U + W$.

ב. אם A ו- B הן מטריצות ממשיכות 7×7 המקיימות $ABABABA - A = 0$ אז A היא איננה הפיכה.

ג. אם A היא מטריצה מרוכבת 3×3 ו- $i - 2$ הוא שורש של הפולינום האופייני של A , אז ל- A יש ערך עצמי ממשי עם רבוי גאומטרי 1.

ד. המטריצות הממשיכות $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 9 & 7 & 8 \end{pmatrix}$ דומות זו לזו למעל $\mathbb{R}$.

פתרון:

א. טענה לא נכונה: לפי משפט, אם B_1 ו- B_2 הם שני בסיסים של U ו- W בהתאמה הרי ש-

$B_1 \cup B_2$ היא קבוצה פורשת של $U + W$ אך לא בהכרח בסיס שלו.

דוגמא נגדית נבחר: $U = R^2 = \text{span}\{(1,0), (0,1)\}$ אז $B_1 = \{(1,0), (0,1)\}$ בסיס של U ונבחר

$W = \text{span}\{(2,0)\}$ תת מרחב של R^2 אז $B_2 = \{(2,0)\}$ בסיס של W .

מאחר ו- $W \subset U$ הרי ש- $U + W = U = R^2$ והקבוצה $B_1 \cup B_2 = \{(1,0), (0,1), (2,0)\}$ איננה

בסיס של $U + W = R^2$ שכן היא תלויה ליניארית ולכן לא יכולה להיות בסיס.

ב. טענה לא נכונה: מהנתון נובע $ABABABA = A$. נחשב דטרמיננטה לשני אגפים ונקבל:

$$|ABABABA| = |A| \quad \text{ממשפט המכפלה נקבל: } |A|^4 |B|^3 = |A|. \quad \text{נעביר אגפים ונוציא } |A| \text{ מחוץ}$$

לסוגריים ונקבל: $|A|(|A|^3 |B|^3 - 1) = 0$ ולכן $|A| = 0$ או $|A|^3 |B|^3 = 1$. הטענה תהייה נכונה אם

בהכרח $|A| = 0$ אבל מאחר וניתן לבחור $|A|^3 |B|^3 = 1$ או $|A||B| = 1$ הרי שהטענה איננה נכונה.

למשל נבחר $A = I$ ולכן $|A| = |I| = 1$ ו- $B = I$ אז $|B| = |I| = 1$ לכן $|A||B| = 1$ אז A הפיכה

ומתקיים:

$$ABABABA - A = I \cdot I \cdot I \cdot I \cdot I \cdot I \cdot I - I = I - I = 0$$

ג. **טענה לא נכונה:** אם A מרוכבת מסדר 3×3 הרי שהפולינום האופייני של A הוא פולינום עם מקדמים מרוכבים (כי בחישוב הדטרמיננטה $|\lambda I - A|$ כופלים ומחברים מספרים מרוכבים) ממעלה 3 (כסדר המטריצה) מאחר והמקדמים לא בהכרח ממשיים הרי שלא בהכרח הצמוד של $2-i$ הוא גם $2+i$. לא מובטח לנו כלל שורש ממשי ולכן יתכן כי הריבוי האלגברי של $2-i$ שווה ל-3 למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 2-i & 0 & 1 \\ 0 & 2-i & 0 \\ 0 & 0 & 2-i \end{pmatrix}$$

קל לראות כי $2-i$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי 3 (כי זו מטריצה משולשת עליונה) וריבוי גיאומטרי 2, ומאחר ואין ע"ע נוספים הרי שאין ע"ע ממשי עם ריבוי גיאומטרי 1.

ד. **טענה לא נכונה:** לפי משפט למטריצות דומות יש אותה דרגה. קל לבדוק כי המטריצה הימנית היא מדרגה 3 ואילו המטריצה השמאלית היא מדרגה 2 ולכן הן לא דומות.

שאלה מס. 4 (20 נקודות)

הפרד ע"י דוגמה נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. יהי $n \geq 7$, ו b מספרים טבעיים. אם A היא מטריצה ממשית $n \times n$ המקיימת $A^t = 3A + bI_n$ אז A^b ניתנת ללכסון.
כאן A^t היא המטריצה המוחלפת של A .

ב. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית אנטיסימטרית ו $adj(A)$ הפיכה, אז $adj(A)$ אנטיסימטרית ו A הפיכה.

ג. אם T הוא אופרטור ליניארי ב- $\mathbb{R}^3$ המקיים:

$$T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = T(7, 8, 9) = (0, 0, 0)$$

אז T הוא אופרטור האפס.

פתרון

א. **טענה נכונה:** נתון $A^t = 3A + bI$ ולכן: $(A^t)^t = (3A + bI)^t$ או $A = 3A^t + bI$ נציב את A^t

ונקבל: $A = 3(3A + bI) + bI = 9A + 4bI$ כלומר $8A = -4bI$ או $A = -\frac{b}{2}I$ ולכן

$A^b = (-\frac{b}{2}I)^b = (-\frac{b}{2})^b I$ ובכל מקרה A^b סקלרית ובפרט אלכסונית ולכן לכסינה.

ב. **טענה נכונה:** נתון A ממשית ו- $A^t = A$ וכן $adjA$ הפיכה. צריך להוכיח ש- A הפיכה וכן ש-

$adjA$ אנטי סימטרית. נוכיח תחילה כי A הפיכה: נניח בשלילה ש- A לא הפיכה אז $|A| = 0$ ולפי

משפט נקבל $A \cdot adjA = |A|I = 0$. נתון כי $adjA$ הפיכה לכן נכפול שני אגפים בהופכית של

$adjA$ מימין ונקבל $A = 0$ ולכן $adjA = 0$ בסתירה לנתון ש- $adjA$ הפיכה ולכן A הפיכה.

כדי להוכיח כי $adjA$ אנטי סימטרית יש להוכיח כי $(adjA)^t = -adjA$. כאמור $A \cdot adjA = |A|I$

נכפול משמאל ב A^{-1} שהראנו שקיימת ונקבל $adjA = |A|A^{-1}$ ולכן:

$$(adjA)^t = (|A|A^{-1})^t = |A|(A^{-1})^t = |A|(A^t)^{-1} = |A|(-A)^{-1} = |A|(-1)^{-1}(A)^{-1} = -|A|A^{-1} = -adjA$$

ג. טענה לא נכונה: מאחר ו- T איננה מוגדרת על איברי בסיס שכן הקבוצה:

$$\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\}$$

תלויה ליניארית, הרי שנוכל להשלימה לבסיס ולהגדיר את התמונה של וקטור ההשלמה כשונה מ-0 ולקבל העתקה שאיננה העתקת האפס.

דוגמא: מהנתון, $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\} \subset \text{Ker} T$. כדי להגדיר העתקה, כדאי לנו לבחור קבוצת וקטורים בגרעין שיותר נוח לעבוד איתם. נדרג את הוקטורים הנתונים ונקבל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מאחר $\text{span}\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\} = \text{span}\{(1, 0, -1), (0, 1, 2)\}$ הרי שגם

$$\{(1, 0, -1), (0, 1, 2)\} \subset \text{Ker} T$$

. ראשית נשלים אותה לבסיס של R^3 באמצעות הווקטור $(0, 0, 1)$ ונגדיר:

$$(*) \quad T(1, 0, -1) = 0, \quad T(0, 1, 2) = 0, \quad T(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

מאחר ו- $T(1, 0, -1) = 0, T(0, 1, 2) = 0$ הרי שכל קומבינציה שלהם גם נשלחת ע"י T ל-0

כלומר אכן מתקיים $T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = T(7, 8, 9) = 0$ כנדרש, אבל $T \neq 0$ כי

$T(0, 0, 1) = (0, 0, 1) \neq 0$. לפי משפט, מאחר ו- T מוגדרת על בסיס של R^3 הרי שקיימת העתקה

ליניארית יחיד T המקיימת את (*).

למרות שלא נדרש ממשש למצוא את T , למען שלמות הפתרון נמצא אותה:

ראשית נכתוב וקטור כללי בצירוף ליניארי של איברי הבסיס ב- (*):

$$(x, y, z) = \alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 2) + \gamma(0, 0, 1)$$

חשבון פשוט ייתן כי: $(x, y, z) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, 2) + (x - 2y + z)(0, 0, 1)$, ולכן:

$$T(x, y, z) = T(x(1, 0, -1) + y(0, 1, 2) + (x - 2y + z)(0, 0, 1)) =$$

$$xT(1, 0, -1) + yT(0, 1, 2) + (x - 2y + z)T(0, 0, 1) = (x - 2y + z)(0, 0, 1) = (0, 0, x - 2y + z)$$

ולכן העתקה המהווה דוגמא נגדית היא למשל: $T(x, y, z) = (0, 0, x - 2y + z)$.